

	Manual de prácticas del Laboratorio de Fundamentos de programación	Código:	MADO-17
		Versión:	05
		Página	4/187
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	22 / enero / 2025
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Guía práctica de estudio 01: La computación como herramienta de trabajo del profesional de ingeniería

Objetivo:

El alumno conocerá y utilizará herramientas de software que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación que le permitan realizar actividades y trabajos académicos de forma organizada y profesional a lo largo de la vida escolar, tales como manejo de repositorios de almacenamiento, búsquedas de información especializada y revisión de información arrojada por generadores de contenido mediante la escritura de un prompt.

Actividades:

- Realizar búsquedas de información especializada.
- Revisar y validar contenido creado por inteligencia artificial generativa. ■ En casa, crear un repositorio de almacenamiento en línea.

Introducción

El uso de dispositivos de cómputo y comunicación se vuelve fundamental para el desempeño de muchas actividades, las cuales pueden ser de la vida cotidiana, académica, profesional, empresarial e inclusive de entretenimiento.

Como futuros profesionales de la ingeniería, los estudiantes de esta disciplina requieren conocer y utilizar las herramientas de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que les apoyen tanto en sus tareas académicas como en su próxima vida profesional. De la gran gama de herramientas TIC existentes, en esta práctica nos enfocaremos en las herramientas para manejo de repositorios de almacenamiento, buscadores de información especializada en Internet y revisión de información arrojada por generadores de contenido, las cuales permitirán a los estudiantes realizar las siguientes actividades en apoyo a sus tareas académicas:

- Almacenamiento de la información de manera organizada en repositorios que sean accesibles, seguros y que la disponibilidad de la información sea las 24 horas de los 365 días del año.
- Búsqueda de información especializada en Internet

	Manual de prácticas del Laboratorio de Fundamentos de programación	Código:	MADO-17
		Versión:	05
		Página	15/187
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	22 / enero / 2025

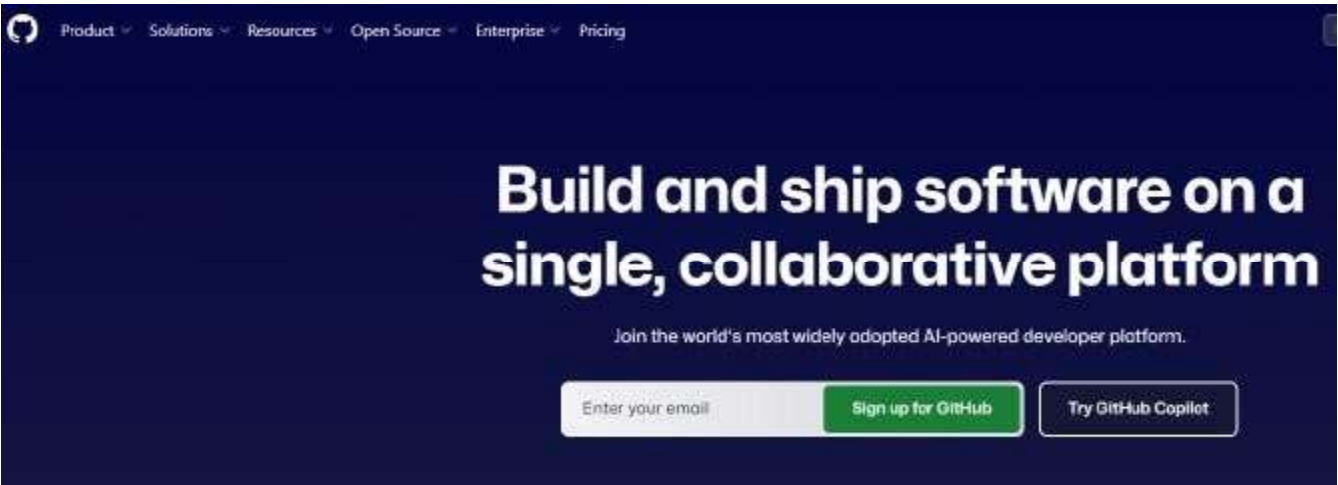


Figura 13. Página de inicio Github

Escribimos un usuario propio, un correo, una contraseña y damos click en “Create an account” “Sign up”, esperamos el correo de verificación, y verificamos nuestra cuenta. (Figura 14).

Ingresa nombre, correo, resolver un rompecabezas y crear la cuenta



Figura 14. Crear cuenta

	Manual de prácticas del Laboratorio de Fundamentos de programación	Código:	MADO-17
		Versión:	05
		Página	16/187
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	22 / enero / 2025

Responder las siguientes preguntas:

¿Qué tipo de trabajo haces principalmente? R= Actualmente me desempeño como estudiante en las tardes y en las mañanas trabajo en una cafetería

¿Cuánta experiencia en programación tienes? R= Sinceramente muy poca y para solucionar eso estoy dentro de esta carrera para aprender y ser bueno en la programación

¿Para qué planeas usar GitHub? R= para introducirme al mundo de la programación utilizando herramientas como esta y algunas otras más.

con esto se termina la configuración, ahora se debe verificar la cuenta mediante el correo electrónico ingresado

Creando nuestro primer repositorio

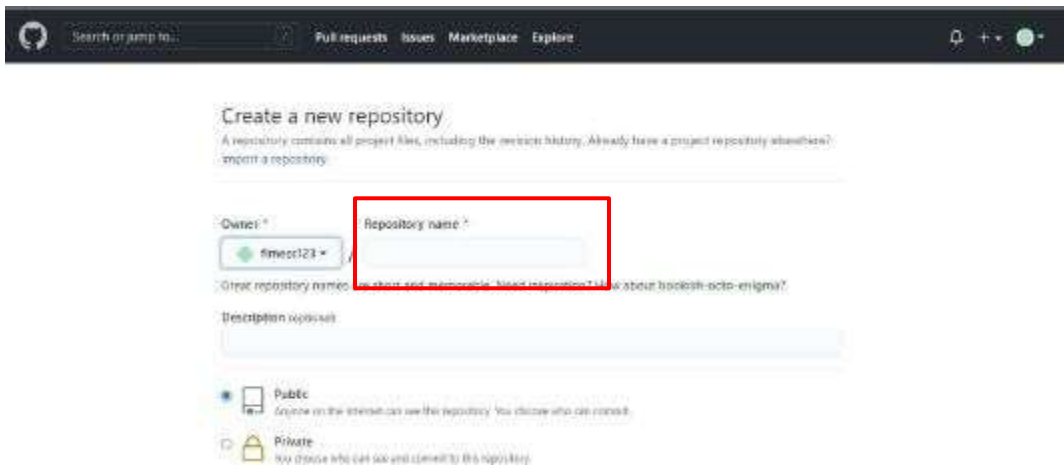
Damos click en el “new” (Figura 15). botón de



Figura 15. Iniciar proyecto

En este paso se crea el repositorio, le damos un nombre (practical_fdp), una descripción e inicializamos un README; posteriormente damos click a “Create repository” (Figura 16).

	Manual de prácticas del Laboratorio de Fundamentos de programación	Código:	MADO-17
		Versión:	05
		Página	17/187
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	22 / enero / 2025



Search or jump to... Pull requests Issues Marketplace Explore

Create a new repository

A repository contains all project files, including the project history. Already have a project repository elsewhere? Import a repository

Owner:

Repository name:

Great repository names: Be short and memorable. Avoid repeating. Learn about bookish-octo-enigma?

Description (optional):

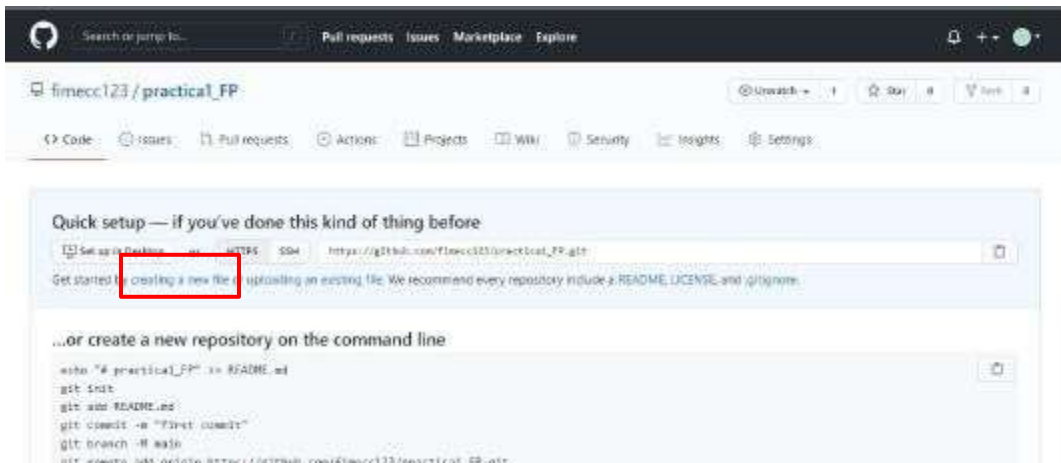
☒ Public Anyone on the Internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private Only those you choose can see and commit to this repository.

Figura 16. Crear nuevo repositorio

Creación de archivos en nuestro repositorio

Damos click en el botón de “Create new file” (Figura 17).



Search or jump to... Pull requests Issues Marketplace Explore

fimecc123 / practical_FP

Unwatch + 1 Star 0 Fork 0

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH https://github.com/fimecc123/practical_FP.git

Get started by **creating a new file** or uploading an existing file. We recommend every repository include a README, LICENSE, and .gitignore.

...or create a new repository on the command line

```
echo "# practical_FP" > README.md
git init
git add README.md
git commit -m "First commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/fimecc123/practical_FP.git
```

Figura 17. Crear nuevo archivo

	Manual de prácticas del Laboratorio de Fundamentos de programación	Código:	MADO-17
		Versión:	05
		Página	18/187
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	22 / enero / 2025

Crearemos un archivo llamado Datos, y en la primera línea agregaremos nuestro nombre (Figura 18)

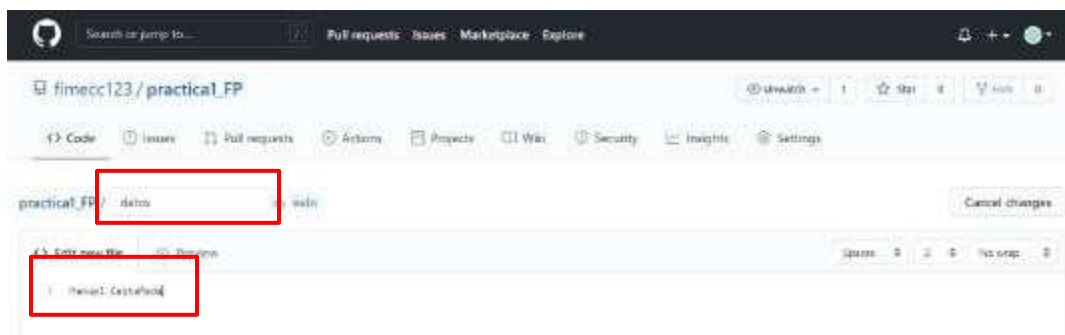


Figura 18. Modificación de archivo nuevo

En la sección de Commit new file, haremos una explicación del archivo creado, posteriormente damos click al botón de Commit new file (Figura 19)

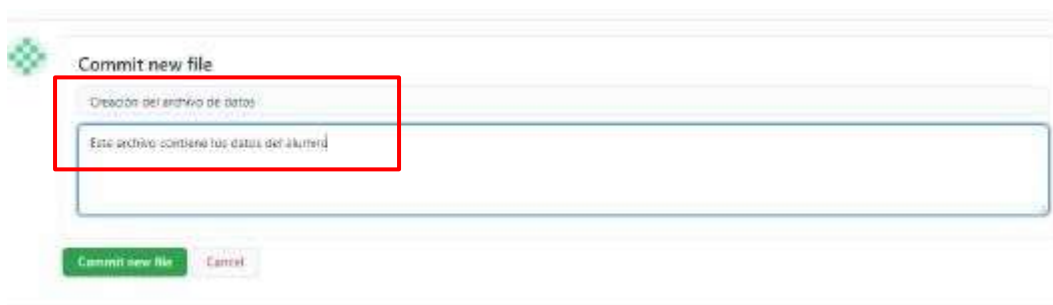


Figura 19. Commit nuevo archivo

	Manual de prácticas del Laboratorio de Fundamentos de programación	Código:	MADO-17
		Versión:	05
		Página	19/187
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	22 / enero / 2025

Con esto habremos creado un nuevo archivo en nuestro repositorio, la acción de hacer commit es indicarle al Control de versiones que hemos terminado una nueva modificación, dando una breve explicación Al momento de hacer el commit, nuestro proyecto se encuentra en un nuevo estado. En la pantalla principal del repositorio se puede ver la lista de archivos en nuestro repositorio con la explicación del commit que agregó o modificó a ese archivo

(Figura 20)

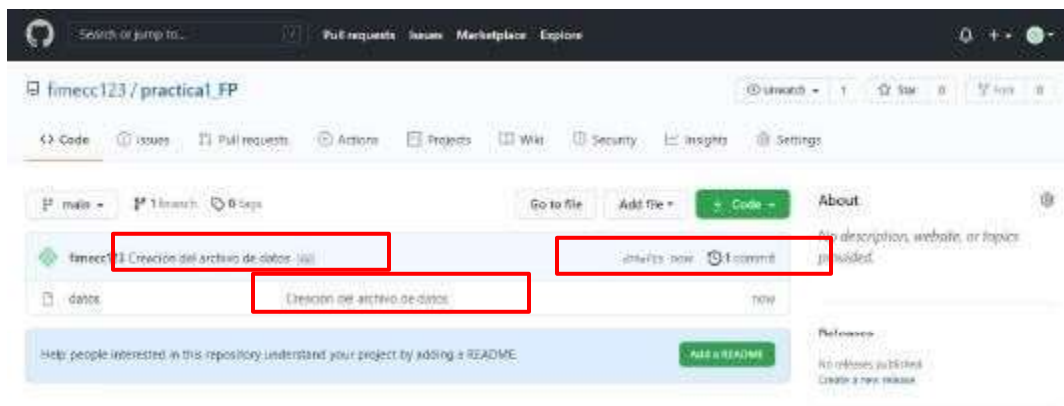


Figura 20. Confirmación de la modificación del archivo

Subiremos dos imágenes locales (escudo de la facultad y de la universidad) a nuestro repositorio, dando click en el botón de “Upload files”

Seleccionamos los dos archivos de nuestro equipo y hacemos el commit, explicando los archivos agregados (Figura 21)

	Manual de prácticas del Laboratorio de Fundamentos de programación	Código:	MADO-17
		Versión:	05
		Página	20/187
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	22 / enero / 2025
		Laboratorio de computación salas A y B	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:

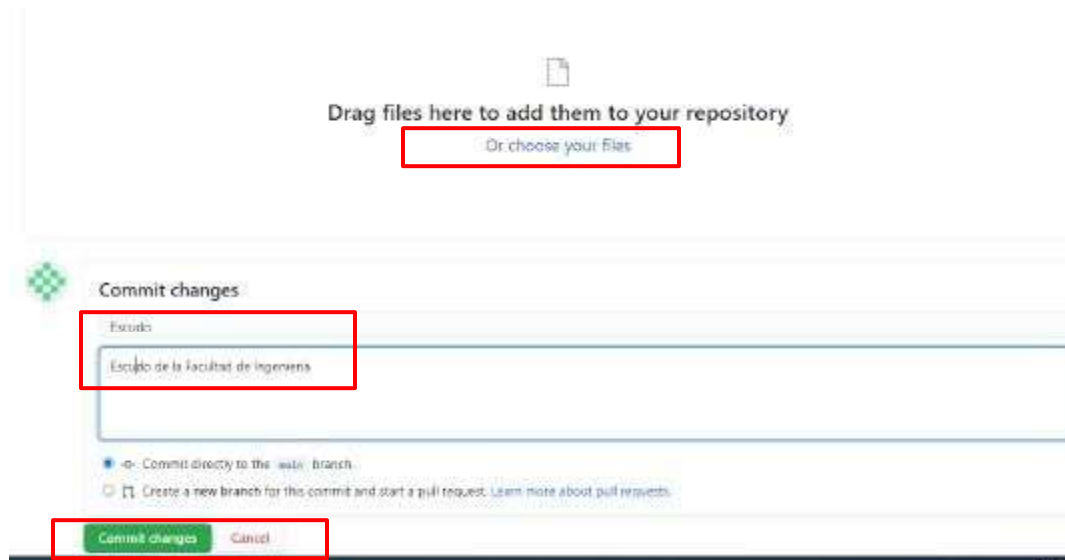


Figura 21. Cargar archivos al proyecto

Como se observa, un commit puede ser de uno o más archivos.

Modificando un archivo

click en el archivo “Datos” y posteriormente hacemos click en el botón Damos con forma de lápiz

Agregamos en la siguiente línea nuestro número de cuenta y en una línea nueva nuestro correo. Hacemos el commit explicando qué cambios hicimos. (Figura 22)

	Manual de prácticas del Laboratorio de Fundamentos	Código:	MADO-17
		Versión:	05
		Página	21/187
		Sección ISO	8.3

de programación

Fecha de

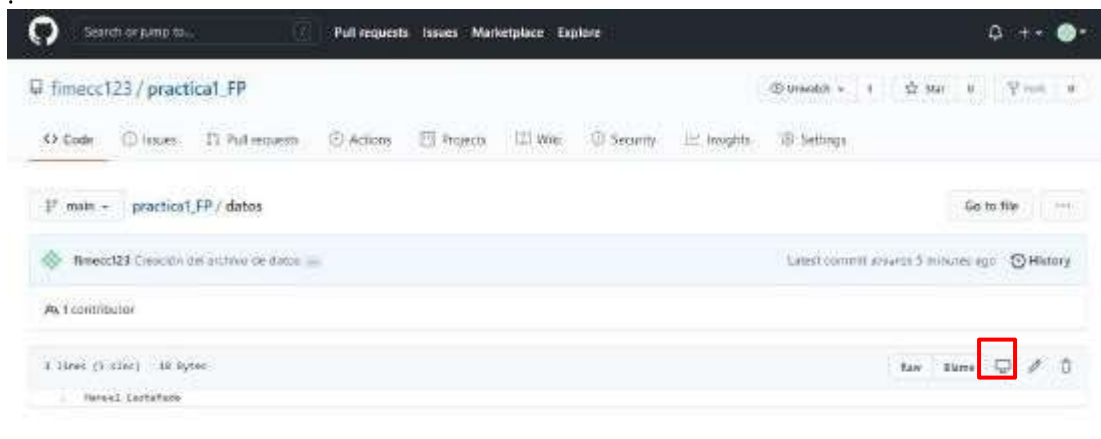


Figura 22. Editar archivo

Revisando la historia de nuestro repositorio

En la página principal del repositorio dar click a los commits, en este momento debe ser 4.

En esta sección se pueden revisar los cambios y estados en nuestro repositorio, Analizar qué pasa al darle click al nombre de cada commit.

Se pueden observar las modificaciones o adiciones que se hicieron en el commit. Git guarda cada estado de nuestros archivos, de esta manera siempre podemos acceder a versiones específicas.

Dar click al botón



En esta sección se puede observar el estado total del repositorio al momento de un commit específico. Es como una máquina del tiempo, ¡puedes regresar a versiones anteriores!

	Manual de prácticas del Laboratorio de Fundamentos	Código:	MADO-17
		Versión:	05
		Página	22/187
		Sección ISO	8.3
		emisión	22 / enero / 2025
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B	
de programación		La impresión de este documento es una copia no controlada	

Fecha de

Actividad:

1. Realizar el reporte de la práctica actual.
2. Subir el archivo al repositorio creado y registrar el cambio con el commit "Reporte práctica 1".
3. Mandar el link del repositorio al profesor. Ejemplo de link: (Figura 23)
[LINK DEL ALUMNO JOSE ALBERTO SANTILLAN AGUILAR](https://github.com/albertosantillan2808/practica1_fdp)
https://github.com/albertosantillan2808/practica1_fdp



Figura 23. Link del repositorio

	Manual de prácticas del Laboratorio de Fundamentos de programación	Código:	MADO-17
		Versión:	05
		Página	22/187
		Sección ISO	8.3
		Fecha de emisión	22 / enero / 2025
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Referencias

1. <http://rypress.com/tutorials/git>
2. <https://git-scm.com/book/es/v1/EmpezandoAcerca-del-control-de- versiones>
3. <https://www.dropbox.com/> 4. <https://scholar.google.com/> 5. <https://www.microsoft.com/en-us/research/project/academic/> 6. <https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-andmolecular-biology/springerlink> 7. <https://www.researchgate.net/> 8. <https://www.base-search.net/>

